



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Danendra Nusi Putra Rahanda - 5024241052

2026

1 Langkah Percobaan

Pada praktikum ini, langkah pertama yang perlu kami lakukan adalah mengaktifkan fitur IPv6 pada router MikroTik. Kami melakukan login dulu ke router menggunakan aplikasi Winbox melalui MAC Address maupun IP default router. Setelah berhasil masuk ke sistem MikroTik, kami membuka menu *System* → *Packages* untuk memastikan package IPv6 tersedia dan dalam keadaan aktif. Jika package IPv6 belum aktif, kami akan memilih package tersebut kemudian menekan tombol *Enable* dan melakukan reboot router agar konfigurasi IPv6 dapat digunakan. Setelah router menyala kembali, menu IPv6 akan muncul pada tampilan Winbox sehingga router siap dikonfigurasi menggunakan alamat IPv6.

Tahap berikutnya adalah melakukan konfigurasi alamat IPv6 pada masing-masing interface router. Interface ether1 digunakan sebagai jalur penghubung antar-router, sedangkan ether2 digunakan sebagai jaringan lokal atau LAN. Pada router pertama diberikan alamat IPv6 2001:db8:1::1/64 pada ether1 dan 2001:db8:a::1/64 pada ether2. Sedangkan pada router kedua diberikan alamat IPv6 2001:db8:1::2/64 pada ether1 dan 2001:db8:b::1/64 pada ether2. Konfigurasi dilakukan melalui menu *IPv6* → *Addresses* dengan menambahkan alamat IPv6 sesuai interface yang digunakan. Setelah seluruh alamat berhasil dikonfigurasi, kami melakukan pengecekan konektivitas antar-router menggunakan perintah *ping* untuk memastikan kedua router telah saling terhubung.

Selanjutnya dilakukan konfigurasi routing statis IPv6 pada masing-masing router agar jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Pada router pertama ditambahkan rute menuju jaringan 2001:db8:b::/64 melalui gateway 2001:db8:1::2. Sedangkan pada router kedua ditambahkan rute menuju jaringan 2001:db8:a::/64 melalui gateway 2001:db8:1::1. Konfigurasi dilakukan melalui menu *IPv6* → *Routes*. Setelah konfigurasi selesai, kami melakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah *ping* dari laptop pada jaringan pertama menuju laptop pada jaringan kedua untuk memastikan proses routing statis berjalan dengan baik.

Tahap terakhir adalah konfigurasi routing dinamis IPv6 menggunakan protokol OSPFv3. Kami membuat instance OSPFv3 pada masing-masing router dengan menentukan Router ID yang berbeda. Setelah itu dibuat area backbone dengan Area ID 0.0.0.0. Interface ether1 dan ether2 kemudian dimasukkan ke dalam konfigurasi OSPFv3 agar router dapat bertukar informasi routing secara otomatis. Setelah konfigurasi selesai, kami melakukan pengecekan neighbor OSPF untuk memastikan kedua router berhasil membentuk hubungan adjacency. Selanjutnya dilakukan pengecekan tabel routing IPv6 untuk memastikan rute menuju jaringan lain muncul secara otomatis. Tahap akhir dilakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah *ping* antar perangkat pada jaringan yang berbeda untuk memastikan routing dinamis IPv6 berhasil berjalan dengan baik.

2 Analisis Hasil Percobaan

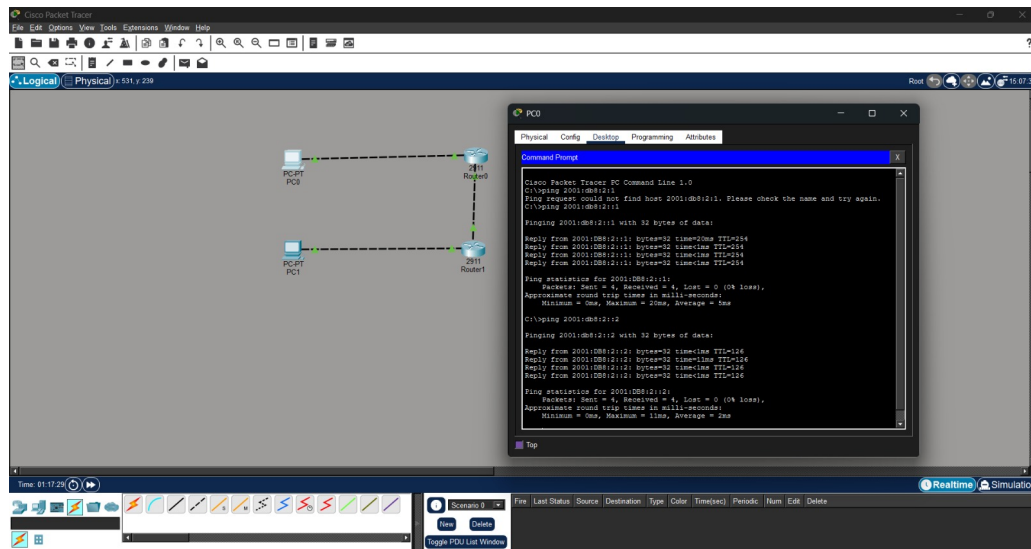
Berdasarkan percobaan yang sudah kami tuntaskan, proses aktivasi fitur IPv6 pada router MikroTik berhasil dilakukan sehingga router dapat digunakan untuk konfigurasi jaringan IPv6. Setelah package IPv6 diaktifkan dan router direboot, menu konfigurasi IPv6 muncul pada Winbox dan seluruh interface dapat diberikan alamat IPv6 sesuai topologi jaringan. Konfigurasi alamat IPv6 pada masing-masing interface router juga berhasil dilakukan sehingga antar-router dapat saling terhubung melalui jaringan IPv6. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan pengujian *ping* antar-router yang menunjukkan bahwa komunikasi data pada jaringan IPv6 dapat berjalan dengan baik.

Pada tahap routing statis, kami juga berhasil menambahkan rute secara manual pada masing-masing router sehingga jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Pengujian menggunakan perintah *ping* antar laptop pada subnet yang berbeda menunjukkan adanya balasan dari host tujuan sehingga konfigurasi routing statis dapat dikatakan berhasil. Selain itu, kami juga dapat mempelajari cara kerja routing statis dimana setiap jalur menuju jaringan tertentu harus dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan.

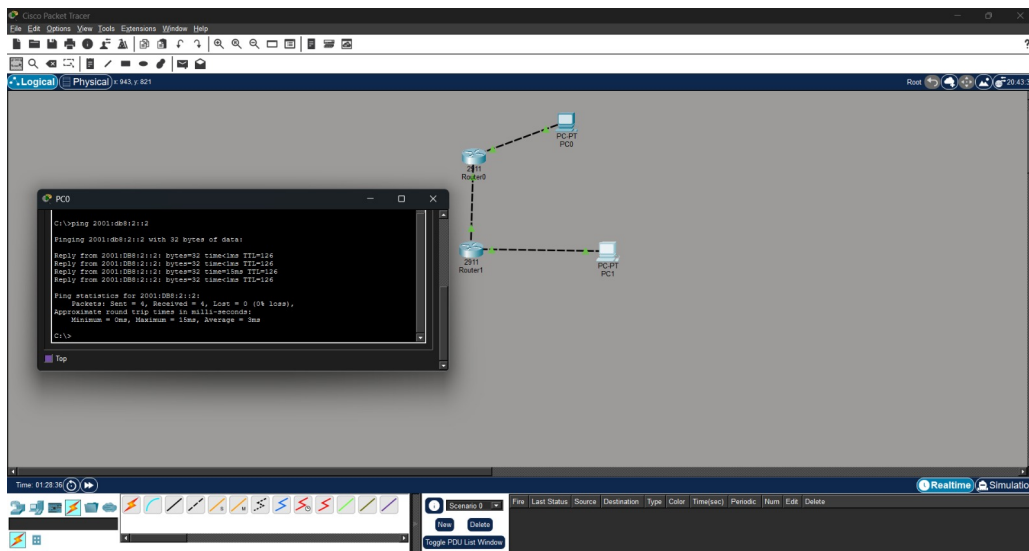
Sedangkan pada tahap routing dinamis menggunakan OSPFv3, proses konfigurasi berhasil dilakukan hingga tahap pembentukan neighbor antar-router dan pertukaran informasi routing secara otomatis. Dengan adanya routing dinamis, router tidak perlu lagi menambahkan rute secara manual karena tabel routing dapat diperbarui secara otomatis berdasarkan informasi dari router tetangga. Melalui percobaan ini, kami dapat memahami perbedaan antara routing statis dan routing dinamis pada jaringan IPv6 serta mengetahui proses konfigurasi IPv6 pada perangkat MikroTik.

3 Hasil Tugas Modul

1. Hasil simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer



Gambar 1: Simulasi Static Routing



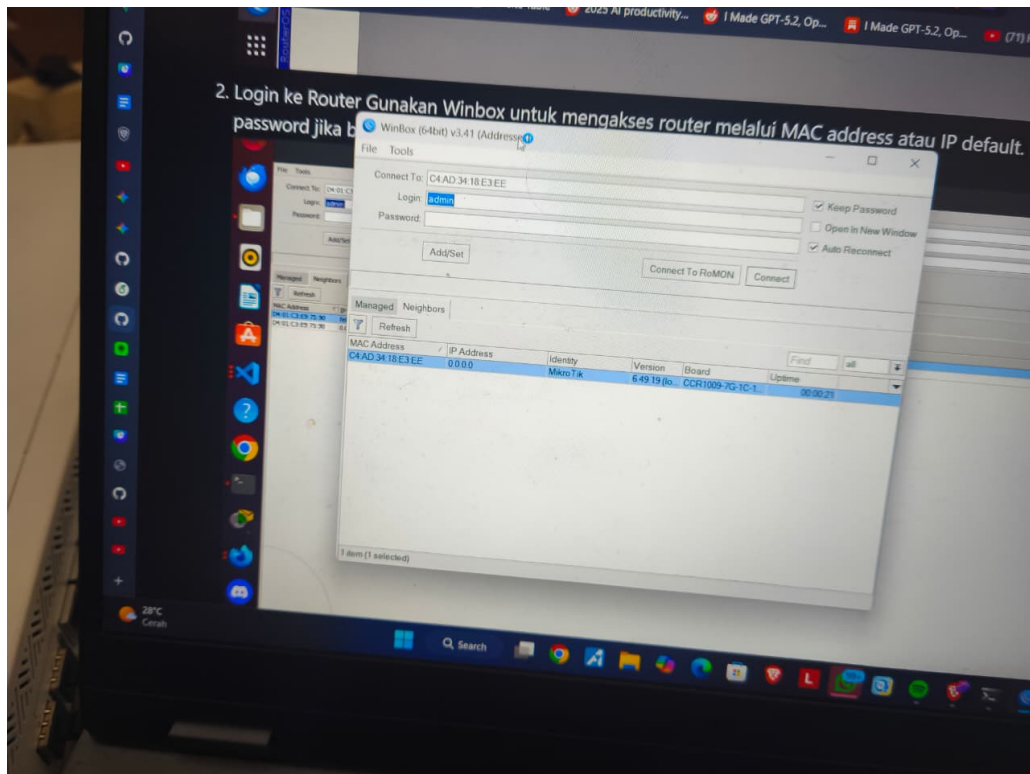
Gambar 2: Simulasi Dynamic Routing

4 Kesimpulan

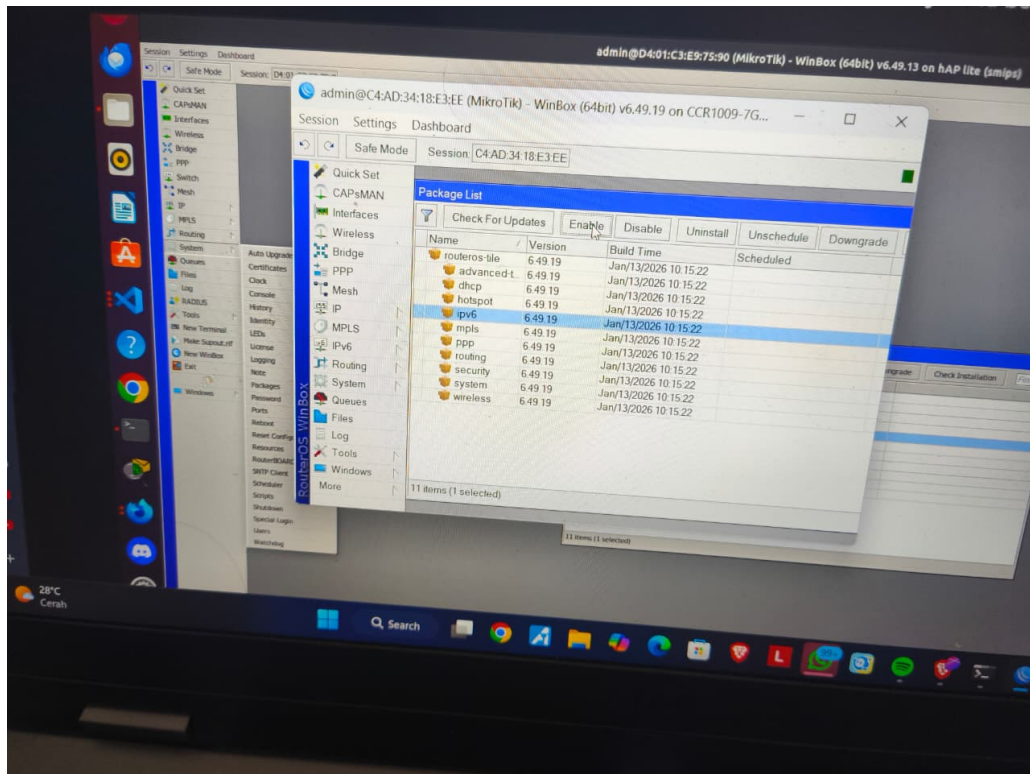
Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tujuan praktikum mengenai konfigurasi dan manajemen jaringan IPv6 telah berhasil dicapai. Setelah melakukan praktikum, kami merasa memahami konsep dasar IPv6, perbedaan IPv4 dan IPv6, serta proses konfigurasi alamat IPv6 pada perangkat MikroTik. Selain itu, kami juga berhasil melakukan konfigurasi routing statis IPv6 dengan menambahkan rute secara manual sehingga komunikasi antar jaringan dapat berjalan dengan baik. Pada tahap routing dinamis, konfigurasi OSPFv3 juga berhasil dilakukan sehingga router dapat saling bertukar informasi routing secara otomatis dan membangun tabel routing tanpa perlu konfigurasi manual untuk setiap jaringan tujuan. Hasil pengujian menggunakan perintah *ping* antar router maupun antar laptop menunjukkan bahwa seluruh jaringan telah terhubung dengan baik.

5 Lampiran

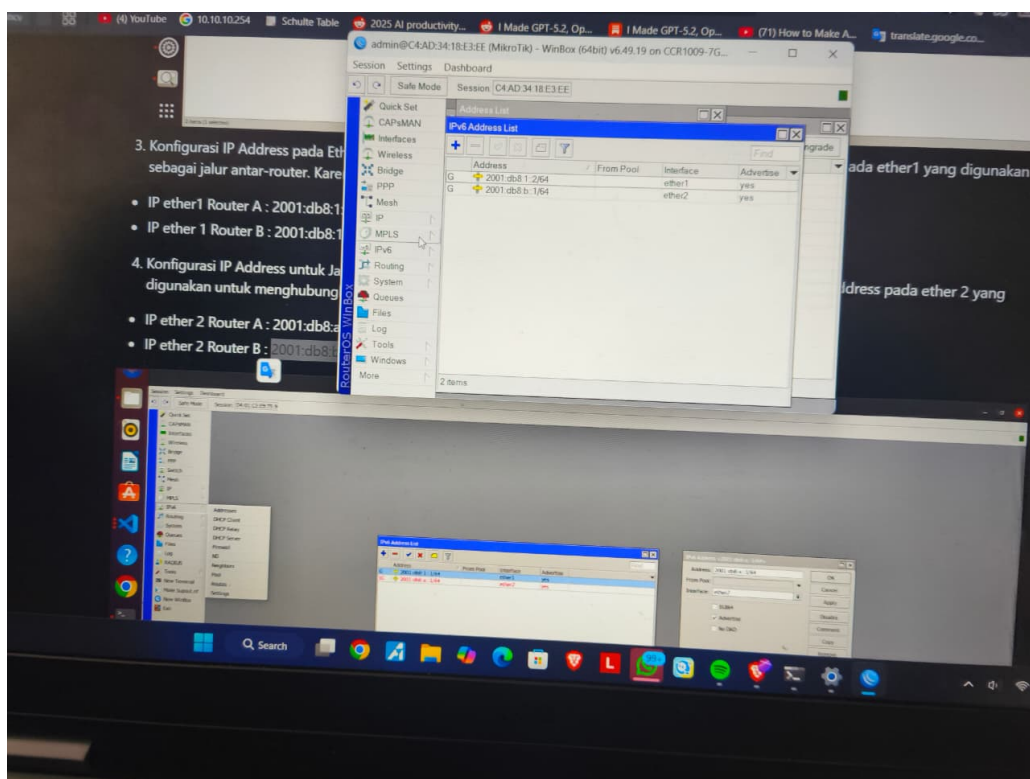
5.1 Dokumentasi saat praktikum



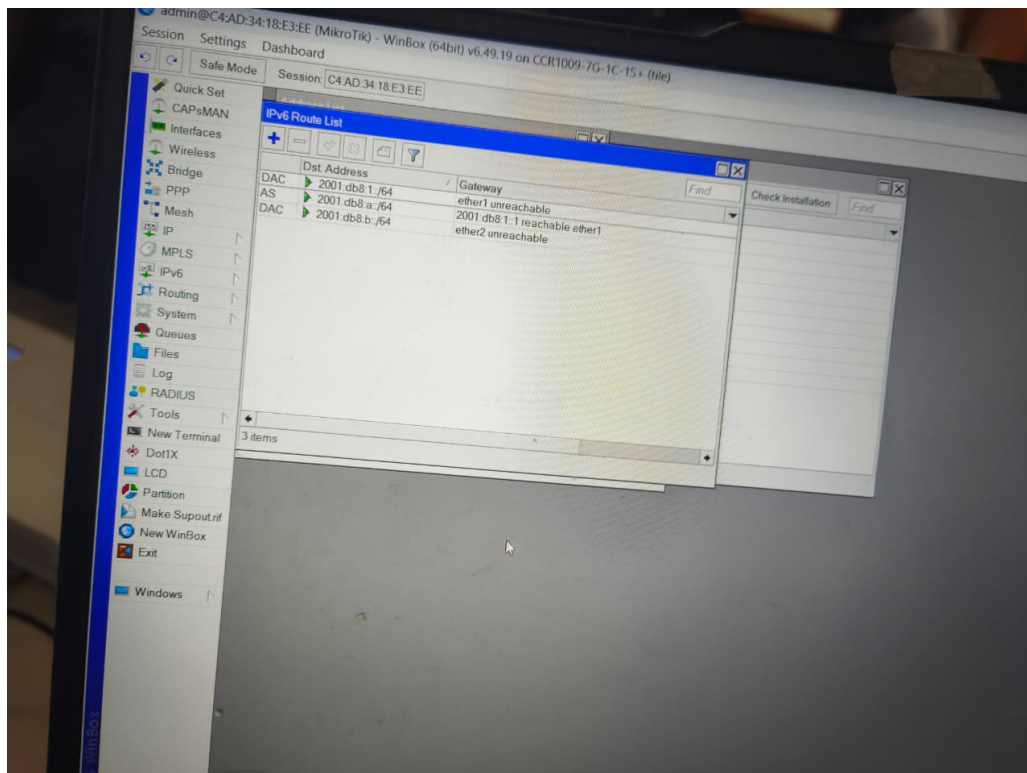
Gambar 3: Tahap menyambungkan winbox ke router



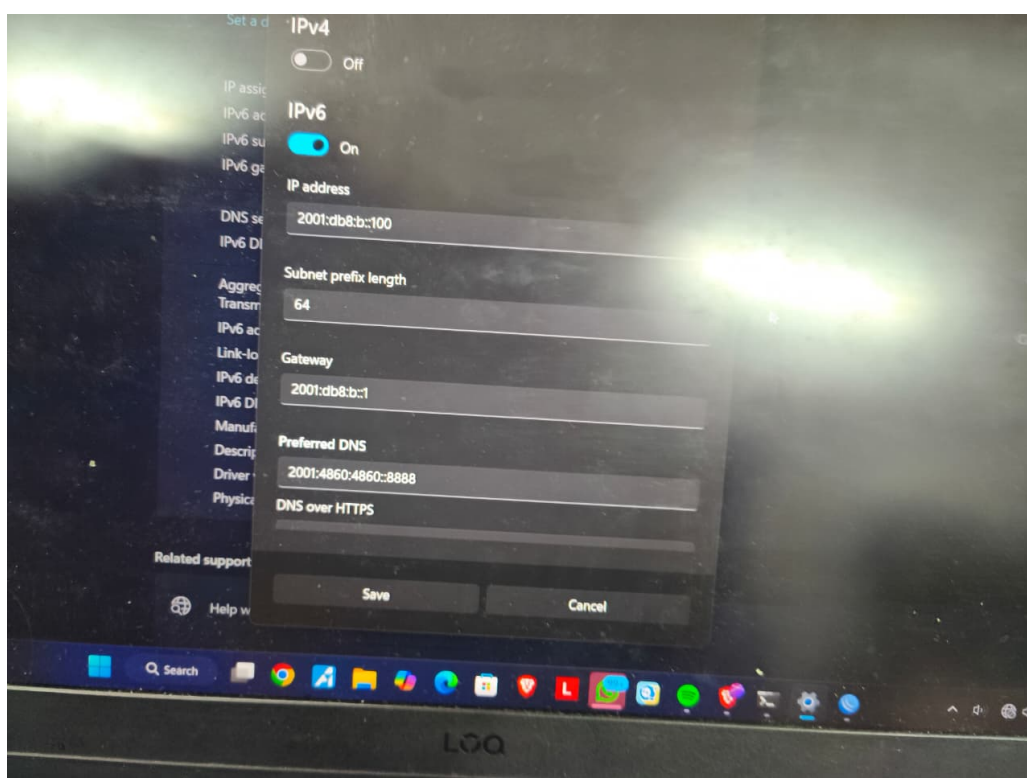
Gambar 4: Mengaktifkan IPv6 untuk Konfigurasi



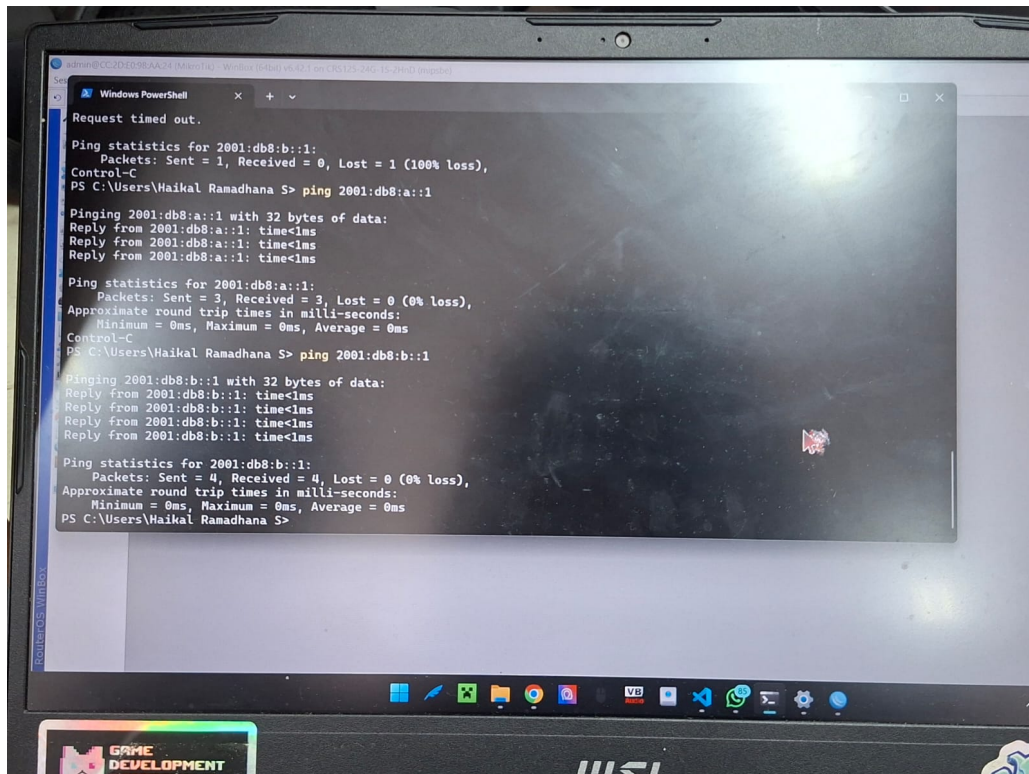
Gambar 5: Mengatur Address List



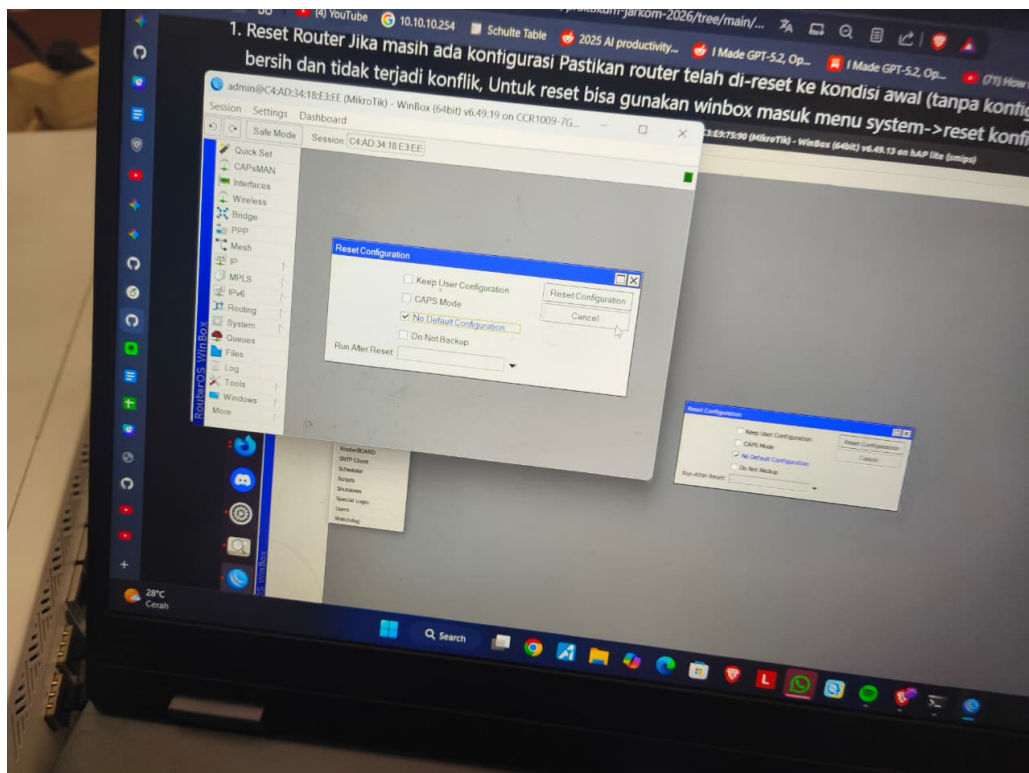
Gambar 6: Mengatur Route List



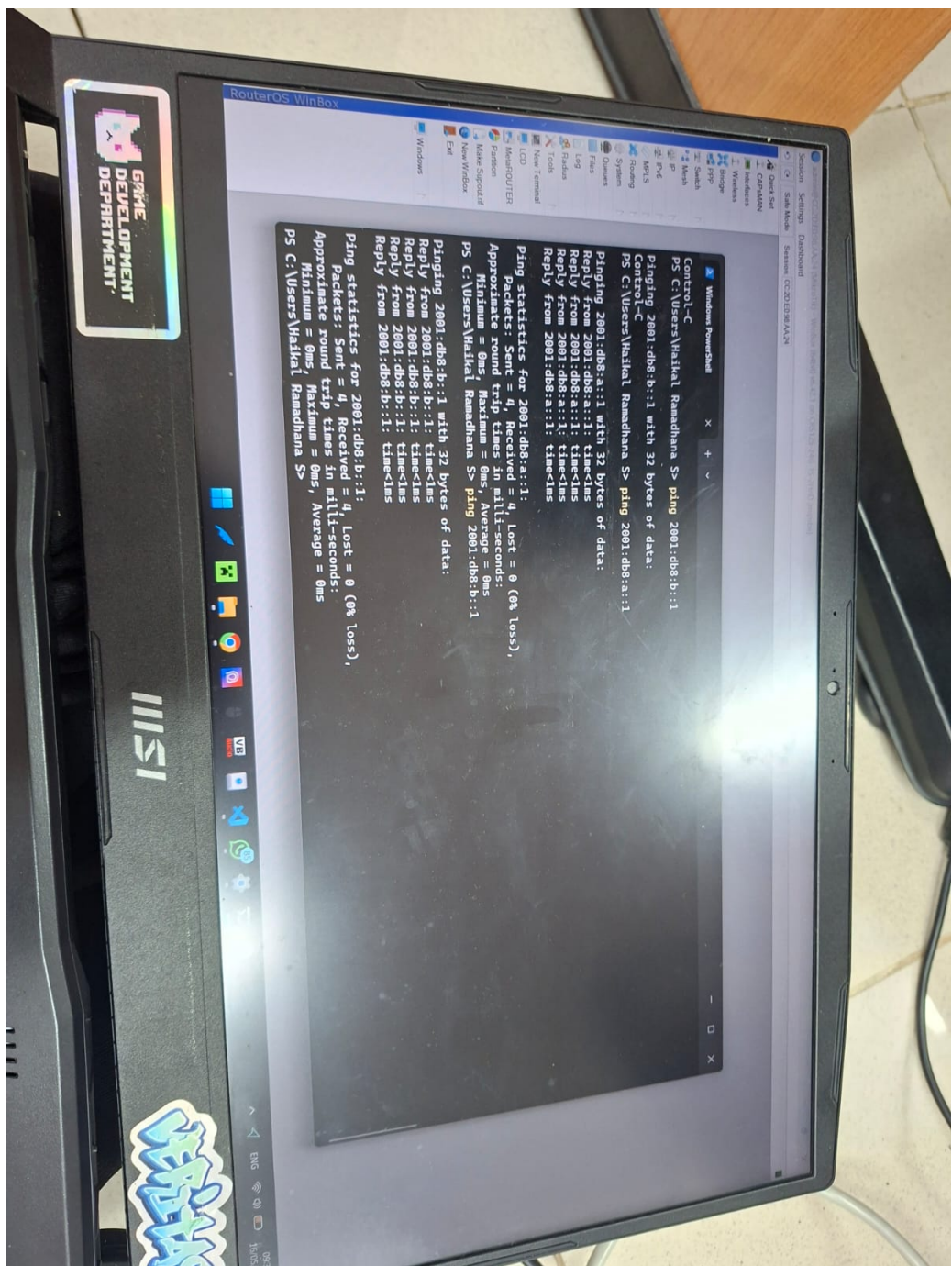
Gambar 7: Mengatur IP Address Masing-masing Laptop supaya bisa dijangkau



Gambar 8: Melakukan Tes ping static routing untuk menjangkau PC2



Gambar 9: Reset Konfigurasi untuk melanjutkan ke Konfigurasi Dynamic Routing



Gambar 10: Setelah konfigurasi sedemikian rupa, dilakukan tes ping dynamic routing ke PC2